



Software y aplicaciones para instalaciones eléctricas

Documentación técnica en instalaciones eléctricas



Índice



7.1. Diseño gráfico asistido con AutoCAD®

- 7.1.1. Ficha de inicio
- 7.1.2. Sistema de coordenadas
- 7.1.3. Comandos más comunes
- 7.1.4. Órdenes básicas de trazado, referencia a objetos
- 7.1.5. Unidades
- 7.1.6. Escala
- 7.1.7. Creación y modificación de objetos
- 7.1.8. Otras órdenes y ediciones avanzadas

7.2. Software para el cálculo y representación de instalaciones eléctricas

- 7.2.1. CADe_SIMU

7.3. Programas informáticos de gestión de costes y presupuestos

- 7.3.1. Hojas de cálculo. Excel
- 7.3.2. Presto®

7.4. Software para el cálculo de alumbrado

- 7.4.1. DIALux

7.5. Aplicaciones (APP)



Introducción

AutoCAD® es un software de diseño asistido por ordenador en dos y tres dimensiones, con un sistema de cuadrículas con coordenadas definido para crear elementos con precisión. Su ámbito de aplicación es extenso en el sector eléctrico permite la creación de varios tipos de planos y esquemas que se adjuntan en un proyecto.

Uno de los programas más utilizados para la representación de esquemas eléctricos es CADe_SIMU. Este programa dispone de multitud de elementos eléctricos y configuraciones posibles.

El programa DIALux permite la exportación de planos de otros softwares como AutoCAD facilitando la realización de cálculos de iluminación sobre una geometría concreta. Además, contiene una amplia biblioteca de luminarias pudiendo importar la marca deseada.

Al finalizar esta unidad

- + Aprenderás las diferentes funciones del software AutoCad.
- + Sabrás utilizar ciertas funciones para el cálculo y representación de instalaciones eléctricas con el programa CADe_SIMU.
- + Conocerás el software más utilizado para el cálculo de alumbrado DIALux.

7.1.

Diseño gráfico asistido con AutoCAD®

AutoCAD® es un software de diseño asistido por ordenador en dos y tres dimensiones, con un sistema de cuadrículas con coordenadas definido para crear elementos con precisión. Su ámbito de aplicación es extenso en el sector eléctrico permite la creación de varios tipos de planos y esquemas que se adjuntan en un proyecto.

A continuación, se detallarán las funciones básicas del programa más utilizadas, este documento no es un manual del programa, para profundizar más será necesario recurrir a herramientas más detalladas.

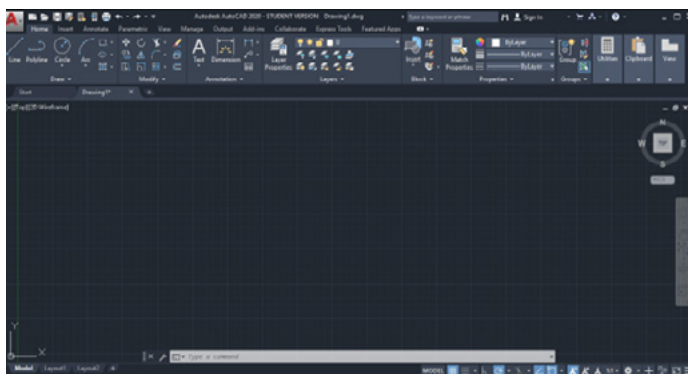


Imagen 1. Pantalla del espacio Modelo

7.1.1. Ficha de inicio

La ficha Inicio se muestra por defecto al inicio y proporciona acceso fácil a una amplia variedad de acciones iniciales, incluido el acceso a los archivos de plantilla de dibujo, los dibujos y los conjuntos de planos abiertos recientemente, y las opciones en línea y de aprendizaje.

Se muestran las siguientes secciones:

Inicio nuevo dibujo: Crea un nuevo dibujo a partir del archivo de plantilla de dibujo por defecto. Puede especificar el archivo de plantilla de dibujo por defecto desde el cuadro de diálogo.

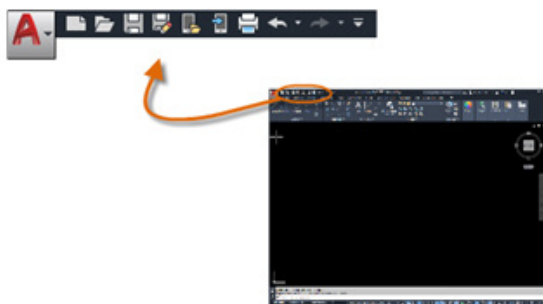


Imagen 2. Inicio de un nuevo dibujo.

Aparece una cinta de opciones estándar con fichas en la parte superior del área de dibujo. Puede acceder a casi todos los comandos que se presentan en esta guía desde la ficha Inicio. Además, la barra de herramientas de acceso rápido que se muestra a continuación incluye los comandos habituales, como, por ejemplo, Nuevo, Abrir, Guardar, Imprimir y Deshacer.

La ventana de comandos: El núcleo del programa es la ventana de comandos, que suele estar anclada en la parte inferior de la ventana de la aplicación. La ventana de comandos muestra solicitudes, opciones y mensajes.

Podemos introducir comandos directamente en la ventana de comandos en lugar de utilizar la cinta de opciones, las barras de herramientas y los menús.

Observemos que cuando comienza a escribir un comando, este se completa automáticamente. Cuando hay varias posibilidades disponibles, como en el ejemplo siguiente, puede seleccionar una opción haciendo clic en ella o utilizando las teclas de flecha y pulsando a continuación Intro o la barra espaciadora.

Si un archivo de plantilla de dibujo por defecto se establece en Ninguno o no se ha especificado ningún archivo, el dibujo se basará en el último archivo de plantilla de dibujo utilizado.

- > **Plantillas:** Muestra una lista de todos los archivos de plantilla de dibujo.
- > **Abrir archivos:** Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar archivo.
- > **Abrir un conjunto de planos:** Se muestra el cuadro de diálogo Abrir conjunto de planos.
- > **Obtener más plantillas en línea:** Descargue archivos de plantilla de dibujo adicionales cuando estén disponibles.
- > **Examinar dibujos de ejemplo:** Acceda a los archivos de ejemplo instalados.



Imagen 3. Barra de comandos.



Imagen 4. Autocompletado de comandos.

7.1.2. Sistema de coordenadas

Los sistemas de coordenadas cartesianas tienen tres ejes, X, Y y Z. Cuando se escriben valores para estas coordenadas, se indica la distancia de un punto y su sentido (+ o -) a lo largo de los ejes X, Y y Z con respecto al origen del sistema de coordenadas (0,0,0).

En un espacio bidimensional, los puntos se representan en el plano XY, denominado también plano de trabajo. Este plano de trabajo es similar a una hoja de papel cuadriculado. El valor X de una coordenada cartesiana especifica la distancia horizontal y el valor Y la vertical. El punto de origen (0,0) es el punto de intersección de los dos ejes.

Las coordenadas polares definen un punto mediante una distancia y un ángulo. Tanto con coordenadas cartesianas como con las polares, se pueden introducir coordenadas absolutas basadas en el origen (0,0) o coordenadas relativas basadas en el último punto especificado.

Otro método para especificar un punto es desplazar el cursor para precisar una dirección y luego introducir una distancia. Este método se denomina entrada directa de distancia.

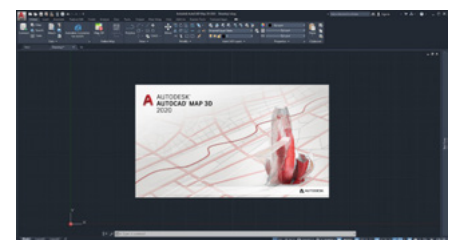


Imagen 5. AutoCAD Map 3D.

7.1.3. Comandos más comunes

Puede ajustar el aspecto y muchas preferencias de comportamiento de la aplicación. Los parámetros más comunes se encuentran en las siguientes ubicaciones:

Cuadro de diálogo Opciones. Cambia los parámetros que controlan los esquemas de color, los colores de fondo, las cruces, los pinzamientos, las rutas de archivo por defecto, la visualización de la información de herramientas, los tipos de letra de las líneas de comando y el comportamiento de muchos elementos de la aplicación (OPCIONES).

Editor Personalizar interfaz de usuario. Controla las herramientas y los elementos de comandos de cintas de opciones, barras de herramientas y menús (CUI).

Cuadro de diálogo Icono SCP. Controla la apariencia del icono SCP en el espacio modelo y el espacio papel (SIMBSCP).

Limpiar pantalla. Active o desactive la visualización de la barra de menús, la barra de estado, la cinta de opciones y la ventana de comandos cuando desee expandir el tamaño del área de dibujo (Ctrl + O).

Ver los parámetros de transición. Controla si las transiciones de vista serán suaves o instantáneas al encuadrar, aplicar zoom o pasar de una vista a otra (OPCIONESTV).

Espacios de trabajo. Permite especificar un entorno de interfaz de usuario con nombre que contiene solo las herramientas que desea que aparezcan (ESPTRABAJO).

7.1.4. Órdenes básicas de trazado, referencia a objetos

Nuevos dibujos: Los parámetros para el texto, los tipos de línea y otras características pueden guardarse en una plantilla de dibujo. Si hacemos clic en Nuevo podremos elegir entre varios archivos de plantilla de dibujo:

Para dibujos imperiales en los que se presupone que las unidades son pulgadas, utilizaremos acad.dwt o acadlt.dwt.

Para unidades métricas en las que se reconoce que las unidades son milímetros, utilizaremos acadiso.dwt o acadltiso.dwt.



Imagen 6. AutoCAD Map 3D.

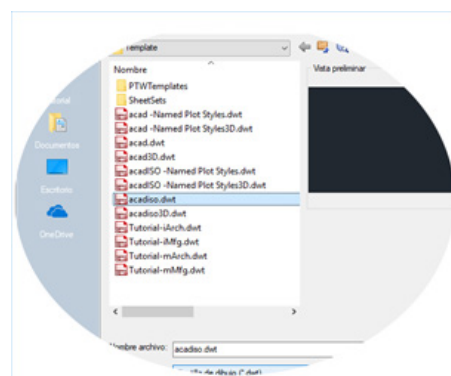


Imagen 7. Archivos plantillas.

Los archivos de plantilla de aprendizaje de la lista son sencillos ejemplos de las disciplinas de diseño mecánico o arquitectónico con versiones imperiales (i) y métricas (m).

La gran mayoría de las empresas utilizan archivos de plantillas que se ajustan a las normas, de esta manera ahorran tiempo en función del proyecto.

Guardaremos cualquier dibujo (.dwg) como un archivo de plantilla de dibujo (.dwt). También podemos abrir los archivos de plantilla de dibujo, modificarlos y, a continuación, volver a guardarlos con un nombre de archivo diferente si es necesario.

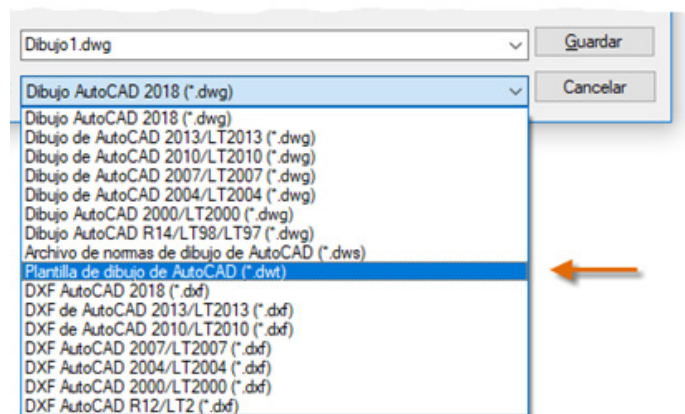


Imagen 8. Archivos plantillas.

Si trabajamos de forma independiente, podemos crear los archivos de plantilla de dibujo que se ajusten a las preferencias de nuestro trabajo y añadir los parámetros de otras características a medida que nos familiaricemos con ellas.

Si requerimos modificar un archivo de plantilla de dibujo existente, haga clic en Abrir, especifique Plantilla de dibujo (*.dwt) en el cuadro de diálogo Seleccionar archivo y elija el archivo de plantilla.

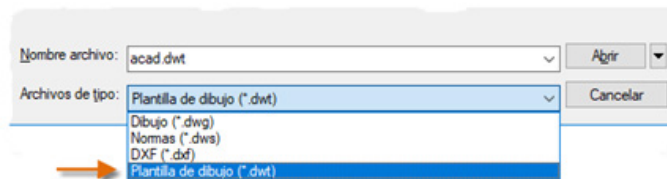


Imagen 9. Modificar plantillas.

7.1.5. Unidades

Cuando iniciamos un nuevo dibujo, debemos decidir lo que representa la longitud de una unidad (una pulgada, un pie, un centímetro, un kilómetro u otra unidad de longitud). Por ejemplo, los objetos siguientes podríamos representar dos edificios con una longitud de 125 pies o una sección de una pieza mecánica medida en milímetros.

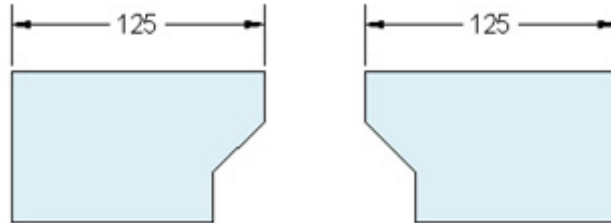


Imagen 10. Parámetros de visualización de unidades.

Tras decidir qué unidad de longitud desea usar, el comando unidades permite controlar varios parámetros de visualización de unidades, incluidos los siguientes:

- > Formato (o Tipo). Por ejemplo, una longitud decimal de 6.5 puede configurarse para que se muestre en su lugar como fracciones de longitud de 6-1/2.
- > Precisión. Por ejemplo, una longitud decimal 6.5 puede configurarse para que se muestre como 6.50, 6.500 o 6.5000.

Si vamos a trabajar en pies y pulgadas, utilizamos el comando unidades para establecer el tipo de unidad en Pies y pulgadas II y, a continuación, creamos objetos y especificamos la longitud en pulgadas. Si tenemos previsto usar unidades métricas, deje el tipo de unidad establecido en decimales. El cambio del formato y la precisión de las unidades no afecta a la precisión interna del dibujo. Solo afecta al modo en que se muestran las longitudes, los ángulos y las coordenadas en la interfaz de usuario.

7.1.6. Escala

Este término modelo hace referencia a la geometría del diseño. Un dibujo incluye la geometría del modelo, junto con las vistas, las notas, las cotas, las llamadas, las tablas y el cuadro de rotulación mostrados en la presentación.

Al crear la presentación, especificaremos la escala para imprimir un dibujo en un plano de tamaño estándar.

RECUERDA

Creamos siempre los modelos a tamaño completo (escala 1:1).

7.1.7. Creación y modificación de objetos

Podemos asignar propiedades como el color y el tipo de línea a objetos individuales, así también asignar a propiedades por defecto a las capas.

Miremos el dibujo siguiente, los muros, la superficie de piedra exterior, las puertas, las instalaciones, el mobiliario, el sistema de calefacción y aire acondicionado, el sistema eléctrico y el texto se han creado mediante distintos colores para diferenciar unos elementos de otros.

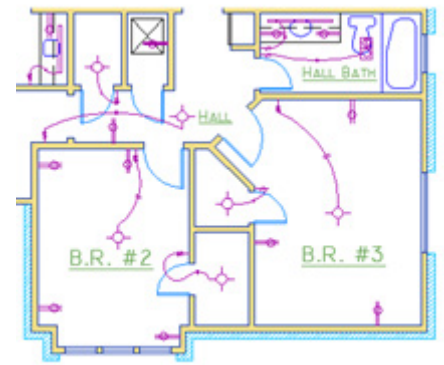


Imagen 11. Plano con distintas capas según el objeto representado.

Propiedades

La paleta Propiedades es una herramienta fundamental, allí encontramos una lista de todos los parámetros de propiedades importantes. Podemos hacer clic en uno de los campos disponibles para cambiar la configuración actual.

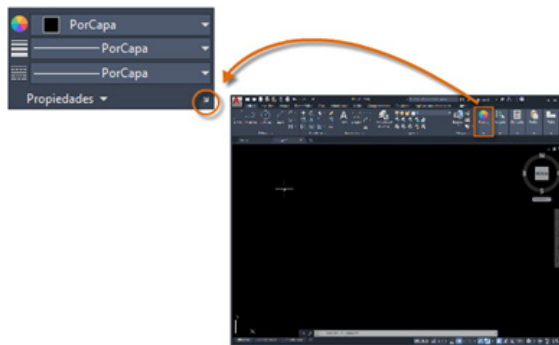


Imagen 12. Propiedades de línea

Para abrirla, utilice el comando PROPIEDADES (escriba PR en la ventana de comandos), pulse Ctrl+1 o haga clic en la pequeña flecha del grupo Propiedades de la ficha Inicio, como prefiera.

En el ejemplo siguiente, si no hay ningún objeto seleccionado, el color actual cambiará de PorCapa a Rojo. A todos los objetos creados posteriormente se les asignará la propiedad de color Rojo.

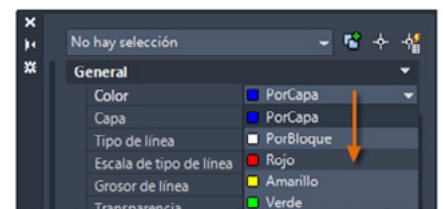


Imagen 13. Cuadro de diálogo de las Propiedades.

Cambiar las propiedades para cambiar los parámetros de propiedades de los objetos seleccionados. Si hacemos clic en un objeto del dibujo para seleccionarlo, a través de configuración

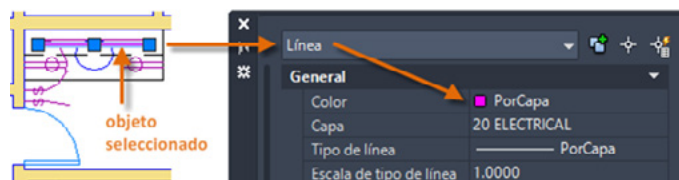


Imagen 14. Selección de objetos para cambiar sus propiedades.

En el ejemplo anterior, los objetos que se han creado en la capa 20 ELECTRICAL se muestran de color morado, ya que este es el color por defecto de los objetos de dicha capa. Si se seleccionan varios objetos, solo se mostrarán las propiedades comunes en la paleta.



Control y gestión de capas.

Las capas se definen como una agrupación virtual de distintos objetos en función de sus propiedades, por ejemplo, el grosor o el tipo de línea. Son de gran utilidad para poder organizar y trabajar de forma rápida los objetos del dibujo, permitiendo desactivar o habilitar la visualización de distintas capas.

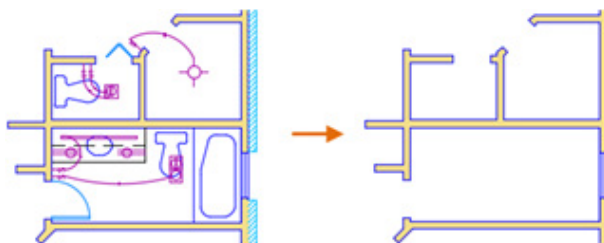


Imagen 15. Apagado de capas seleccionadas.

Es importante crear capas prácticas para la realización del dibujo, en nuestro caso algún ejemplo puede ser: Cimentación, Muros exteriores, Tabiquería, Carpintería, Instalaciones...

El editor de capas se designa como Gestor de Propiedades de Capas, y a él accedemos mediante la barra de Inicio/Propiedades de Capas o mediante su comando (LA+Intro).

En este administrador veremos:

- > **Filtros:** sirven para realizar una búsqueda avanzada de todas las capas y posibilita hacer cambios en distintas capas a la vez.
- > **Listado de capas disponibles:** en dicha lista hay varias columnas con las propiedades que definen cada capa de nuestro dibujo. El listado de capas y las columnas que las definen pueden ser ordenadas, ampliadas y ocultas.

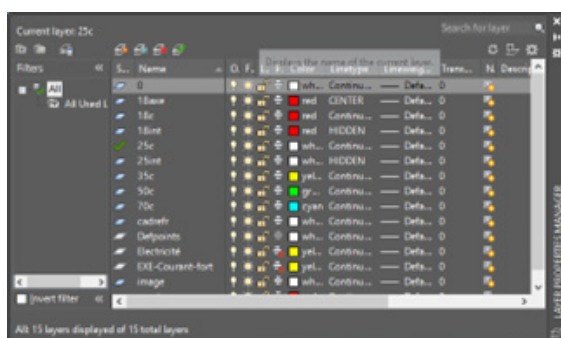


Imagen 16. Herramientas y lista de capas de un dibujo.

Crear, renombrar, eliminar capas o establecer una capa actual de trabajo. Las capas creadas heredarán automáticamente las propiedades de la capa designada como la actual.

- > **Guardado de capas:** esta opción nos permite exportar las capas creadas en archivo (.dwt) para poder usarlas en un nuevo dibujo sin necesidad de volver a crearlas.
- > **Actualizar:** sirve para refrescar los cambios realizados en las capas, actualiza el orden y la información modificada.

Por otro lado, en la barra de Inicio se accede a una desplegable donde se encuentran todas las opciones de capas creadas.

RECUERDA

Las capas inutilizadas, capas bloqueadas y las capas ocultas no son lo mismo.

En el primer caso, se inutiliza una capa en la presentación requerida, siendo visibles en el espacio modelo y en otras presentaciones.

El segundo caso, las capas bloqueadas no podrán pinzarse ni editarse. Sin embargo, cuando desactivamos una capa se oculta en todo el dibujo.



7.1.8. Otras órdenes y ediciones avanzadas

Un dibujo complejo está formado por objetos simples (líneas, círculos, arcos...), por lo tanto, para la construcción de los mismos es necesario saber qué datos necesitamos para dibujarlos. Más allá de las operaciones de edición como copiar o borrar, AutoCAD posee herramientas de edición avanzadas para mejorar y optimizar los procesos de trabajo.

- > **Punto:** (PUNTO) es la forma más elemental de AutoCAD, únicamente precisa introducir sus coordenadas en el dibujo y es posible personalizar el modo de visualización con el comando (DDPTYPE).
- > **Línea:** (LINEA) este objeto se dibuja una vez determinados las coordenadas del punto inicial y final. Una vez dibujada la línea, AutoCAD te permite finalizar el comando o continuar dibujando otra línea donde terminaste la anterior.
- > **Línea auxiliar:** (LINEA) para crearlas solo es necesario conocer una coordenada, ya que son líneas infinitas cuya misión es de guiar el dibujo. Podemos también dibujarlas con un ángulo indicado.
- > **Región:** para crear regiones es necesario seleccionar los objetos que queramos, la única condición es que la geometría esté cerrada.
- > **Recortar:** (RECORTA) es la herramienta encargada de recortar una parte de un objeto por el lugar que se interseca con otro objeto. En primer lugar, se debe seleccionar los objetos a recortar, Intro, posteriormente, el objeto que hace de corte, Intro, y por último indicar lo que queremos recortar, más Intro.
- > **Alargar:** (ALARGA) sirve para alargar un objeto por algún punto. Hay que indicar el objeto hasta donde alargar, Intro y, por último, la arista del objeto que queremos alargar.
- > **Unión:** (UNIÓN) las regiones pueden adicionarse seleccionando cada una de las regiones que queramos unir.
- > **Desfase:** (DESFASE) este comando crea nuevos objetos a una distancia específica del objeto seleccionado a duplicar. Esto se puede hacer con varios objetos, de manera que, habiendo indicado una sola medida desfasaremos cada uno de ellos (con independencia de su forma).
- > **Simetría:** (SIMETRÍA) crea objetos simétricos a los originales respecto de un eje. Duplica los objetos seleccionados, pero como si fueran reflejados en un espejo. Cuando activamos el comando y seleccionamos el objeto, el programa nos pide dos puntos (que simularán el eje de simetría), después de definir el eje podemos optar por borrar el objeto original o mantenerlo en el dibujo.
- > **Matriz:** (MATRIZ) se emplea para crear múltiples copias de uno o varios objetos seleccionados, y los dispone según lo indicado en su cuadro de propiedades. Nos encontramos con tres tipos de matrices, cuando estemos editando cada matriz se abrirá una ceja contextual en la barra de opciones para establecer los parámetros de éstas. Cuando una matriz es asociativa cuando editamos el objeto de origen, todos los objetos de la matriz se verán afectados.



- > **Rectangular** (MATRIZRECTANG): distribuye copias de la selección combinando filas, columnas y niveles. 
- > **De camino** (MATRIZCAMINO): distribuye de manera equitativa copias del objeto seleccionado a lo largo de un camino o trayectoria. 
- > **Polar** (MATRIZPOLAR): distribuye equitativamente copias del objeto seleccionado siguiendo un patrón circular alrededor de un eje de rotación. 
- > **Empalme:** (EMPALME) es el encargado de unir las aristas de dos objetos, pudiendo redondearla indicando el radio que queramos o, por otro lado, unir las líneas hasta su intersección. 
- > **Chañlân:** (CHAFLAN) este comando bisela dos aristas a la distancia o ángulo especificado, estas líneas no pueden ser paralelas ya que sino nunca se intersecan. 
- > **Fusionar curvas:** (FUSIONAR) crea una spline tangente o suavizada entre puntos, cerrando las curvas abiertas seleccionadas. Las polilíneas o spline deben ser editadas mediante los pinzamientos. 
- > **Sombreados:** para crear un botón de sombreado observamos tres opciones: sombreados (SOMBREA), degradados (DEGRADADO) o contornos (CONTORNO). AL clicar en uno de ellos, la barra de opciones nos presenta una ventana contextual nueva, y podremos crear patrones sólidos o con texturas ya prediseñadas. Los sombreados deben aplicarse en áreas cerradas ya que en caso opuesto AutoCAD dará error y no se creará el sombreado. Además, podremos crear nuestros propios sombreados y cargarlos en el dibujo. Sus características son: 
 - » Línea de encabezado con un nombre empezado por un asterisco.
 - » No superar 31 caracteres.
 - » Descripción del mismo, opcional.
 - » Tener una extensión acad.pat.
- > **Pinzamientos:** son los recuadros que se resaltan al seleccionar los objetos apareciendo en los puntos clave del mismo. Estos recuadros permiten una edición del objeto, en muchos casos, mucho más rápida que los mismos comandos de edición del programa.

7.2.

Software para el cálculo y representación de instalaciones eléctricas

Existe gran variedad de software para la representación de esquemas eléctricos, de mayor o menor complejidad, de software libre o propiedad de empresas como Cypelec REBT o dmELECT, en el presente apartado se describirá el procedimiento de uso del software libre CAdE_SIMU.

7.2.1. CAdE_SIMU

Cuando abrimos el software de CAdE_SIMU nos encontraremos con la pantalla de inicio.



Imagen 17. Pantalla inicio

Automáticamente, el programa nos permitirá introducir la clave de acceso. Si no se introduce, las acciones estarán muy limitadas.

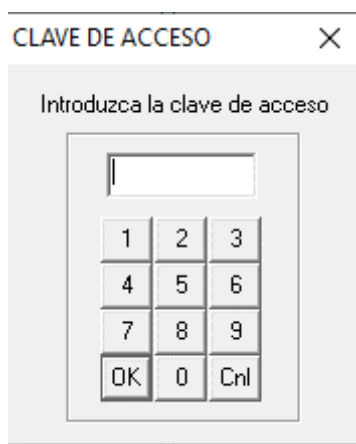


Imagen 18. Clave de acceso

Configuración del programa

Para trabajar mejor, empezaremos ampliando el área de trabajo.

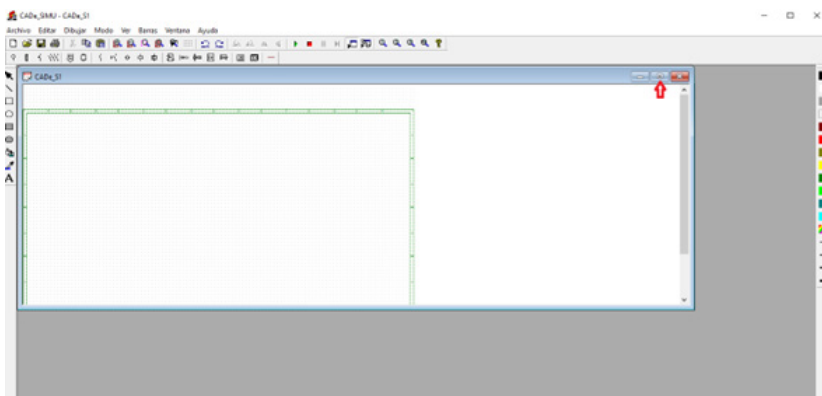


Imagen 19. Imagen 19. Ampliación de zona de trabajo

Una vez que ocupa toda nuestra ventana, podemos ampliar o hacer zoom con los iconos señalados en la siguiente imagen.

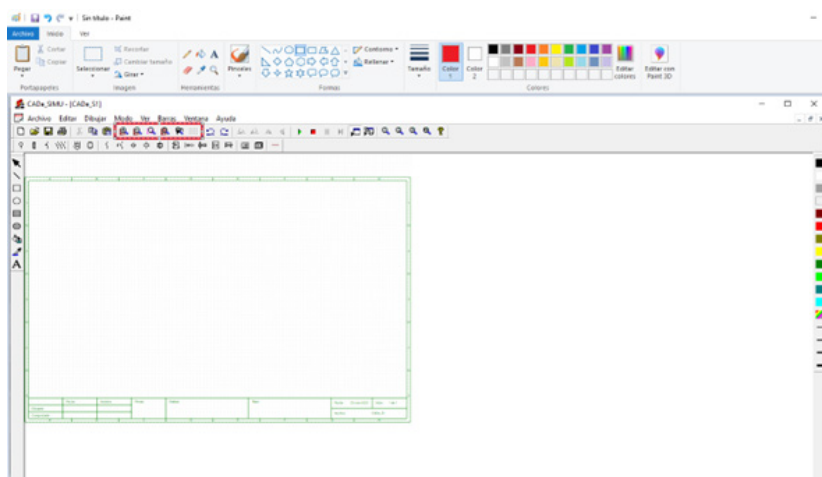


Imagen 20. Imagen 20. Zoom

En el menú de configuración podremos ajustar el formato, la velocidad de simulación, el cajetín o la escala, entre otras cosas, para amoldar el diseño a nuestros gustos y necesidades.

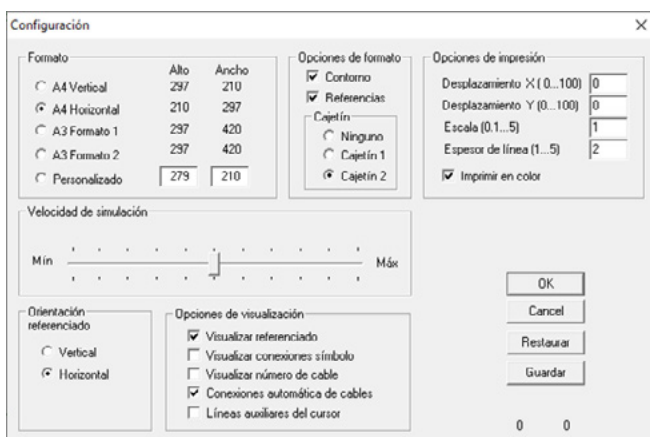


Imagen 22. Menú de configuración

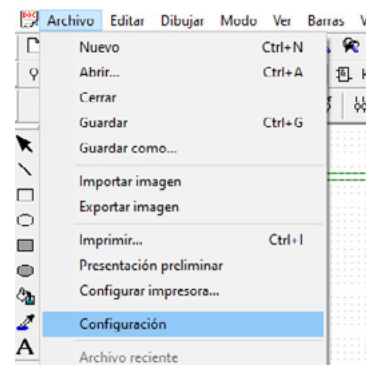


Imagen 21. Botón de configuración

Para modificar el cajetín nos iremos a editar y a la opción de cajetín.

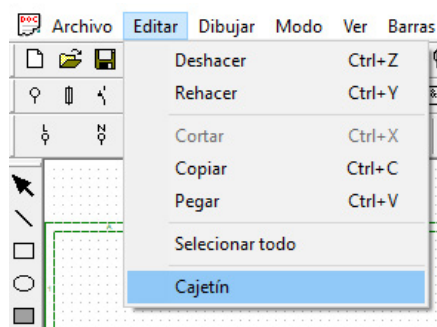


Imagen 23. Botón de cajetín

Aquí podremos modificarlo y rellenarlo con la información necesaria.

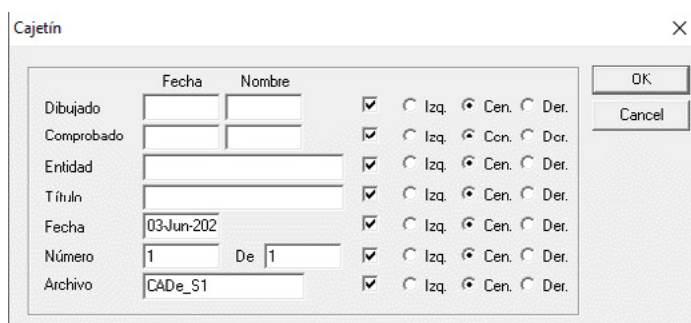


Imagen 24. Configuración del cajetín

Componentes de los circuitos / esquemas

Los componentes que vamos a utilizar en nuestros esquemas los encontraremos en la barra inmediatamente inferior.

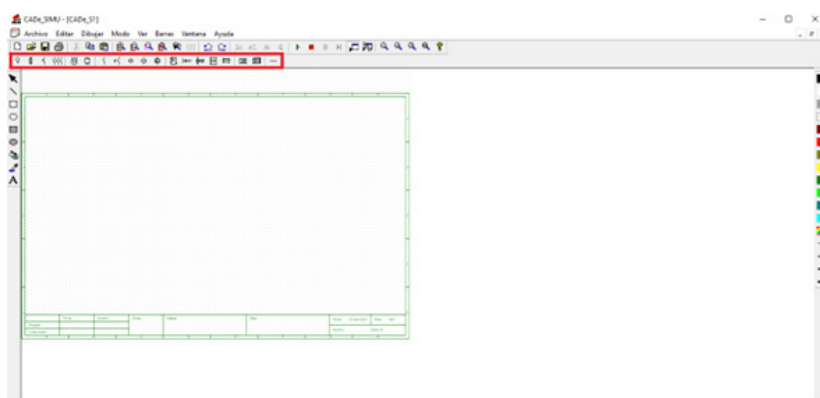


Imagen 25. Barra de elementos comprimida

Al pinchar sobre el tipo de elemento que queremos colocar, se desplegará otra barra donde encontraremos los diferentes elementos o configuraciones propias:

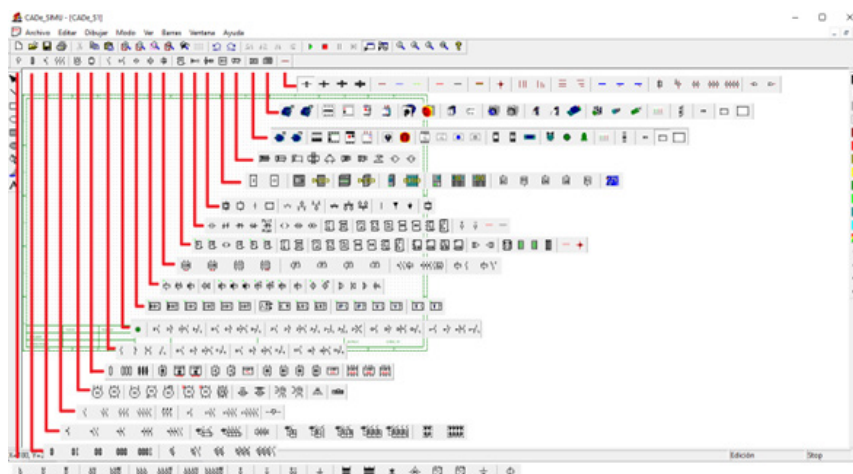


Imagen 26. Configuraciones

Realización de un circuito / esquema

Para aprender a como realizar un circuito eléctrico con esta herramienta, será necesario recurrir a los vídeos explicativos que tenemos en la plataforma. Para mostrar en este temario como quedaría un circuito, vamos a enseñar como sería el diseño de un motor de arranque directo.

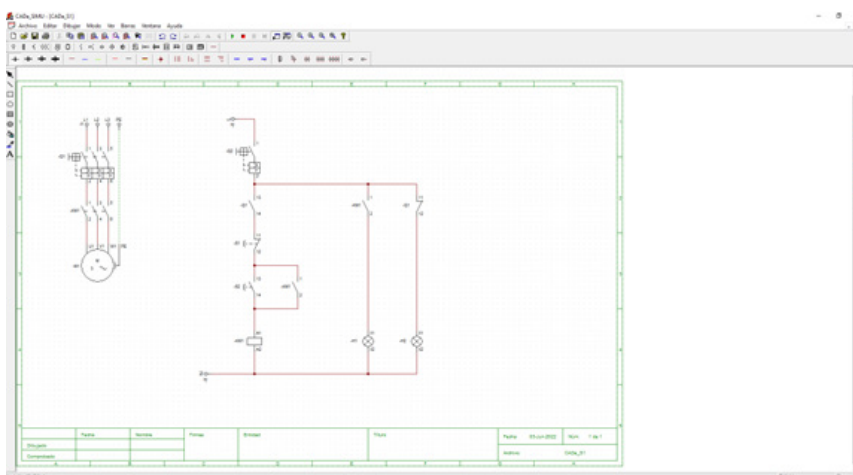


Imagen 27. Esquema de un circuito eléctrico

Para comprobar que todo funciona correctamente, simulemos el proceso.

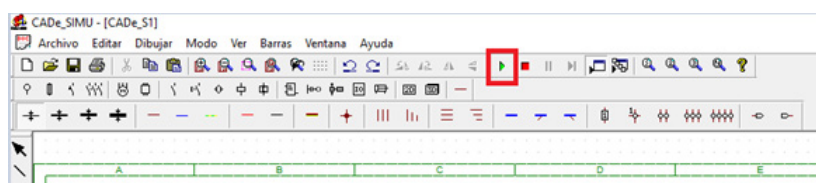


Imagen 28. Botón de simulación

Si todo se ilumina como debe de ser, podremos decir que nuestro esquema es correcto.

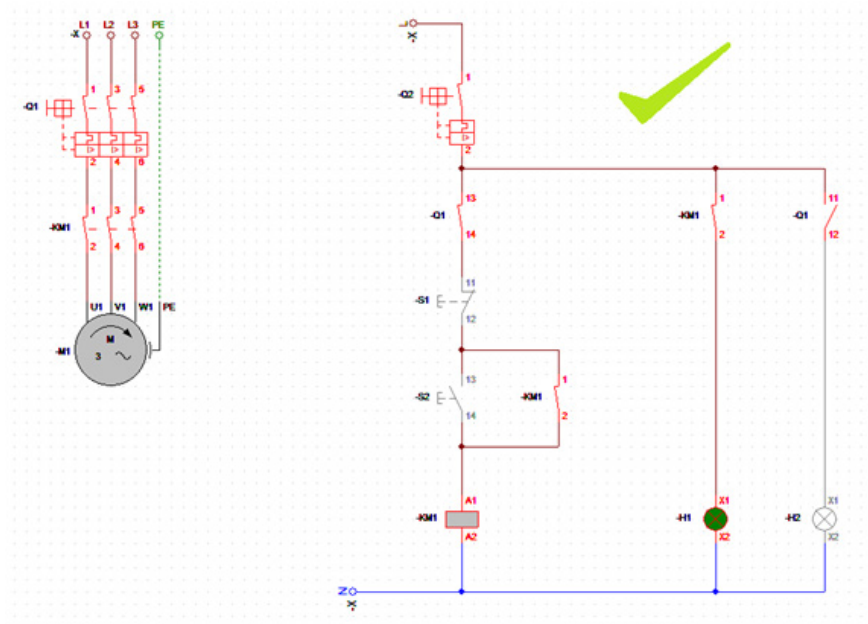


Imagen 29. Programa con funcionamiento correcto

Si, por el contrario, hay algún problema, como la falta de un conductor, el motor no se iluminará, indicando que no funciona.

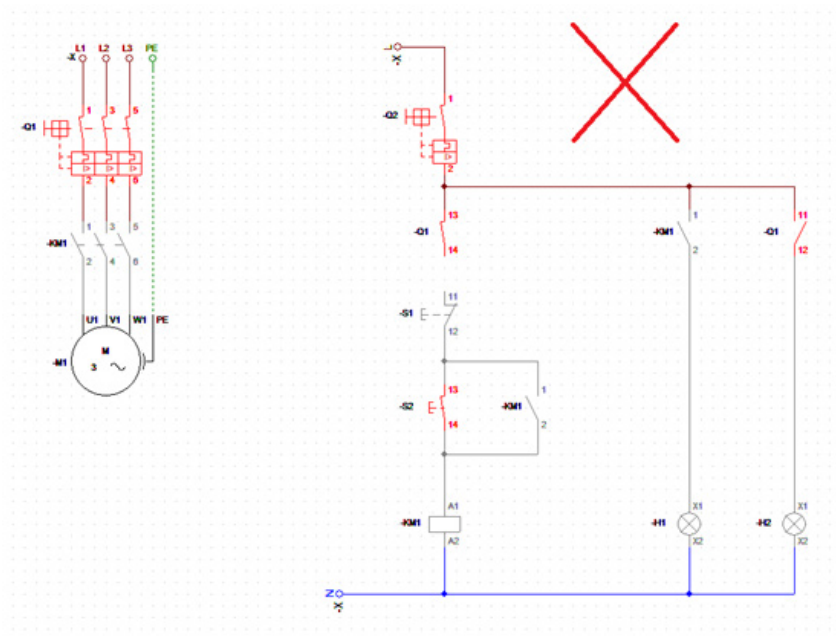


Imagen 30. Programa con funcionamiento incorrecto

Guardar el programa

Para guardar el programa, el proceso es muy similar al de los programas ofimáticos.

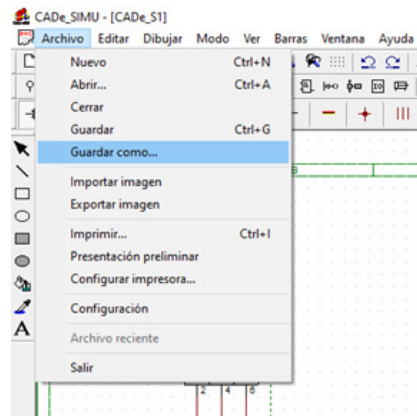


Imagen 31. Guardado del circuito

Seleccionaremos la carpeta donde lo queramos guardar. El archivo tendrá una extensión. cad, por lo que al final del nombre escribiremos, cad como podemos ver en la siguiente imagen.



Imagen 32. Nombre de guardado



7.3.

Programas informáticos de gestión de costes y presupuestos

Cada empresa realiza los cálculos con un software u hoja de cálculo que más le conviene, a continuación, se expondrán brevemente algunos de los más usados:

7.3.1. Hojas de cálculo. Excel

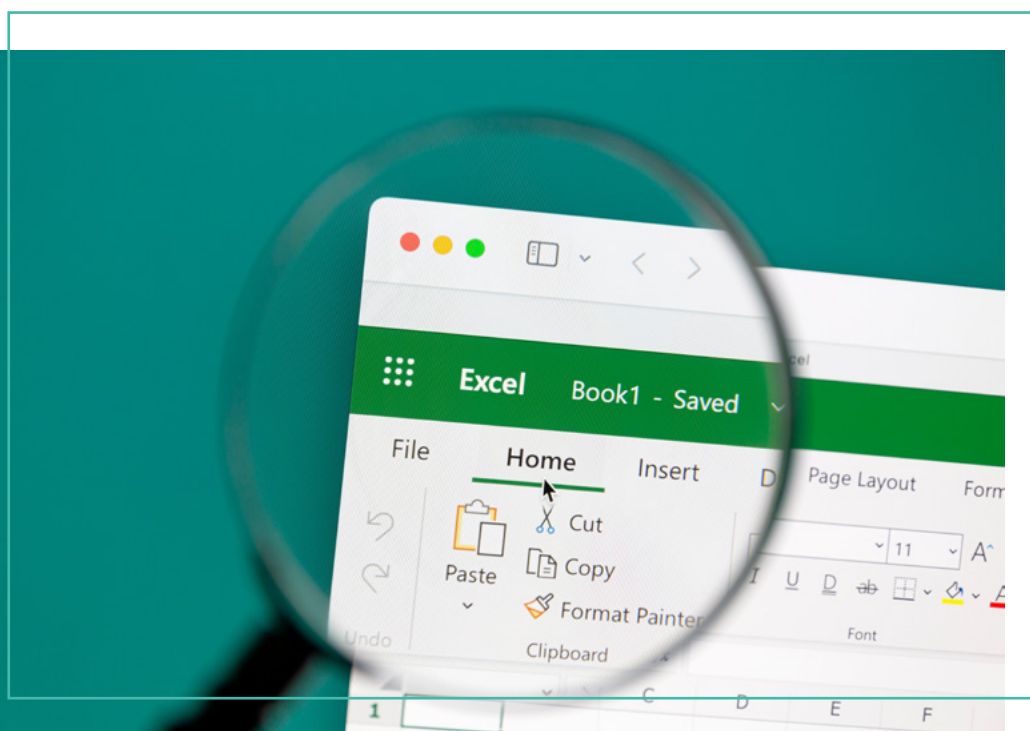
Programa ofimático de Microsoft Corp. Se trata de una hoja de cálculo que facilita las actividades financieras y contables pudiendo introducir cualquier fórmula matemática y lógica.

La hoja de cálculo debe quedar bien organizada y nombrada para no incurrir en errores o dificultades para localizar información.

7.3.2. Presto®

Presto® ofrece gran variedad de posibilidades de trabajo incluida la opción de importar archivos en formato CAD y generar presupuestos y mediciones a partir del mismo.

Destacan las opciones de: propiedades de obra, presupuesto, árbol, mediciones, datos generales, precios, sistemas de gestión, etc.



7.4.

Software para el cálculo de alumbrado

Como en el resto de los apartados, existen infinidad de programas informáticos para determinar los cálculos de iluminación ya sea alumbrado ordinario o de emergencia además de la eficiencia energética, es más hoy en día cada fabricante de luminaria ofrece su propio software.

Los parámetros necesarios que deben tener en común estos programas son:

Cálculo de las curvas isolux o zonas de iluminancia constante (lux).

- > Rendimiento y flujo luminoso de las luminarias (lm).
- > Iluminancia máxima y mínima (EMAX / EMIN).
- > Uniformidad media (relación entre EMAX / EMIN).

7.4.1. DIALux

El programa DIALux permite la exportación de planos de otros *softwares* como AutoCAD facilitando la realización de cálculos de iluminación sobre una geometría concreta. Además, contiene una amplia biblioteca de luminarias pudiendo importar la marca deseada.

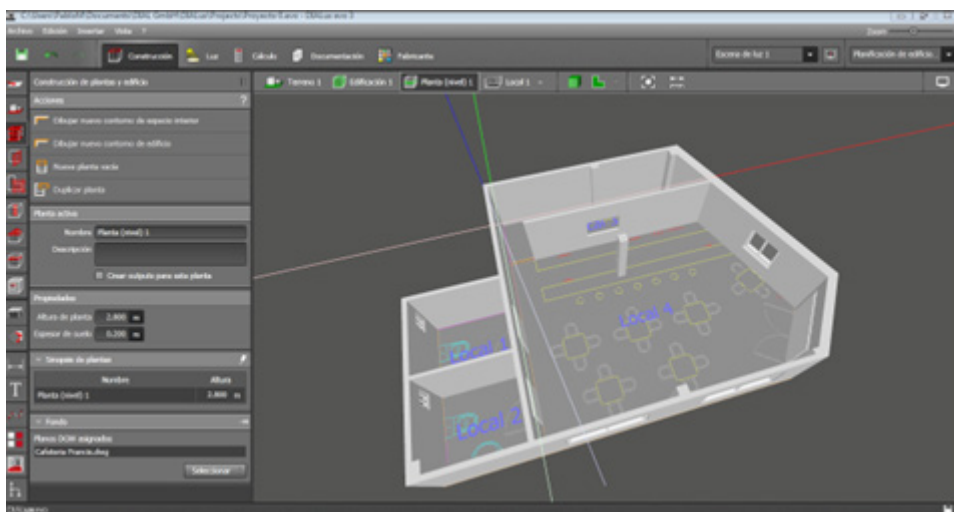


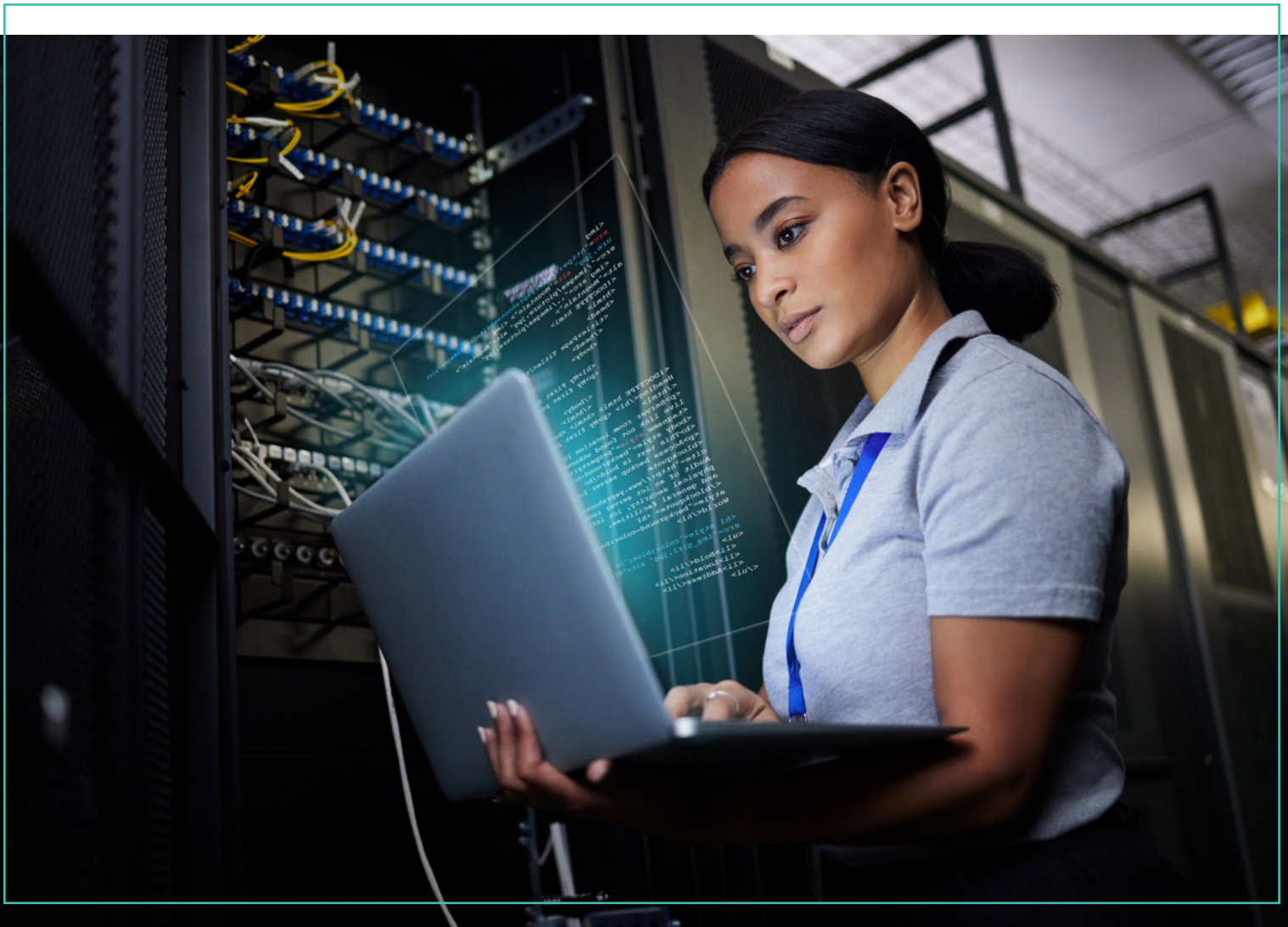
Imagen 33. Ejemplo imagen del software DIALux

7.5.

Aplicaciones (APP)

Hoy en día con el avance de la tecnología y los smartpho-
ne existe gran variedad de apps para dimensionar pequeñas
instalaciones de baja tensión y realizar cálculos sencillos, a
continuación se enumerarán algunas de ellas:

- > Electricista 3
- > Líneas eléctricas BT
- > Previsión cargas eléctricas
- > Electro Tools
- > EasyQuote





 www.universae.com

